

Accessibilitat Web, els usuaris

MIREIA RIBERA

Requeriments d'accessibilitat i conseqüències de no complir-los

Les companyies han de complir uns forts requeriments d'accessibilitat i no tenen prou professionals que les coneguin.

- Els diferents rols a Forbes
- Noticia a WebAIM



No complir els requeriments pot tenir conseqüències fatals per a les companyies (Vueling), Amazon.

Disca.info: informació sobre sancions d'accessibilitat a Espanya.

Beneficis de complir amb l'accessibilitat

Un estudi molt rigorós a Austràlia, va mostrar que l'accessibilitat és un benefici per a tothom, incloses les empreses:

- Els productes dissenyats de forma inclusiva arriben a **3 o 4 vegades la seva audiència** original,
- El mercat demanda **40 bilions en productes accessibles**,
- **228.000 persones** més podrien obtenir un **títol universitari**
- **4% persones en exclusió** podrien guanyar **independència financera**.

Font: [Estudi de PwC a Austràlia](#)

Anem a conèixer
els diferents
perfils

Visió

La discapacitat de visió pot impedir que l'usuari percebi els colors, les figures de text o imatges, o que pugui veure al complet una pantalla o un document.

Es denomina discapacitat quan no pot ser corregit amb ulleres.

- **Persones daltòniques** : no perceben bé alguns dels colors (el daltonisme més comú és la confusió de vermell i verd). Perceben la diferència de colors per la seva lluminositat (rang blanc-i-negre)
- **Persones amb baixa visió** : n'hi ha de dos tipus, d'agudesa visual o de camp de visió. En el cas de l' agudesa visual poden tenir dificultats amb text petit o imatges molt denses. En el cas de camp de visió poden no veure part del contingut. De vegades una excessiva lluminositat, així com parpelleigs, flaixos o moviment els poden molestar. Actualment es distingeix entre visió a distància i visió de prop.
- **Persones cegues** : No poden percebre el contingut textual ni les imatges. Necessiten un lector de pantalla.
- **Font:** ISO 30071-1:2019. Code of practice for creating accessible ICT products and services

Perfils visió

- Al món 1.300 milions de persones de persones tenen una discapacitat de visió. La majoria són majors de 50 anys. 826 d'aquests tenen problemes amb la visió de prop. Font: World Health Organisation, 2017
- A Espanya
- A Catalunya
- Les causes principals són: Retinopatia diabètica (42%), cataractes (33%) i glaucoma (2%). Pots veure una simulació de les discapacitats de visió en aquest vídeo de YouTube.

Prevalença visió

Tecnologies d' ajuda, visió

- **Magnificadors:** Amplien el contingut
- **Lectors de pantalla:** Llegeixen per veu el contingut textual
- **Línia Braille** amb teclat i anotador Braille: per escriure i llegir amb símbols Braille
- **Impressores Braille:** per imprimir en Braille



Vídeos d'ajudes tècniques i adaptacions

- [Demostració de Zoomtext \(magnificador\)](#), [Colors amb bon contrast](#), [Text a mida](#), [Disposició i disseny clar](#)

Personas amb discapacitat

- [Claudia: usuària de magnificador de pantalla \(en anglès\)](#), [Lexie, comprador en línia amb daltonisme \(en anglès\)](#)

Simulació

- Amb l'extensió [NoCoffee](#) instal·lada a Firefox, visitar una pàgina que us agradi, i provar els diferents perfils de visió. Visitar una altra pàgina habitual i provar el perfil de baixa visió a [web-disability-simulator](#), [Silktide](#) també és una opció.

Contingut opcional:
Vivències, baixa visió

Vídeos d'ajudes tècniques i adaptacions (en anglès):

- [Demostració de Jaws \(lector de pantalla\)](#), [Text a veu](#)

Personas amb discapacitat:

- [Ashleigh: usuària de lector de pantalla \(en anglès\)](#), [Lakshmi, empleada antiga amb ceguesa \(en anglès\)](#)

Simulació

Visitar una pàgina habitual i provar de navegar només amb el teclat (usar tabuladors, fletxes i Enter). Avançat (optatiu): instal·lar [NVDA](#) i usar-lo en una pàgina web.

Contingut opcional:
Vivències, persones cegues



Text com a tal i no com a imatge W3C



Presentació personalitzada. Exemple



Gràfics amb patrons i llegibles amb
lectors de pantalla. Exemple



Navegació amb teclat



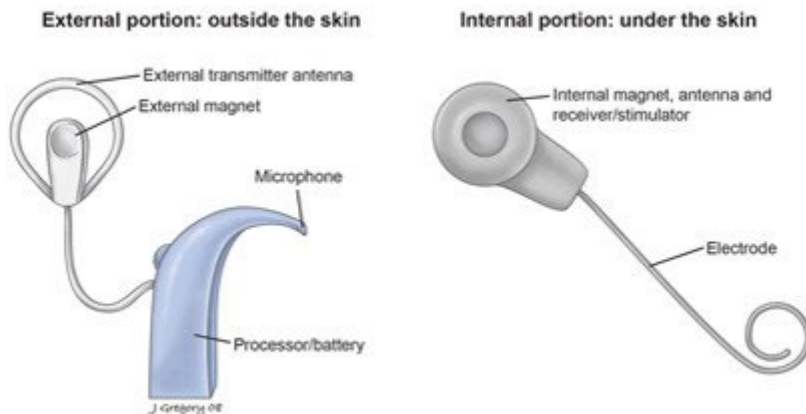
Idioma indicat. Exemple

Requisits,
dificultats
de visió

Oïda

La discapacitat d' audició pot impedir o dificultar una persona percebre els sons o distingir-los amb claredat.

Alguns trastorns d' audició es poden resoldre amb un audiòfon o amb un implant coclear.



- Sordesa **prelocutiva** vs **postlocutiva**: La sordesa prelocutiva és una discapacitat aguda de l'oïda que tenen lloc abans d'aprendre a parlar (en edat molt primerenca). Les persones sordes prelocutives poden haver tingut seriosos problemes en l' adquisició del llenguatge que hagin afectat seriosament el desenvolupament del llenguatge.
- Persones sordes **oralistes** vs **signistes** : Les persones sordes oralistes llegeixen els llavis i es comuniquen mitjançant la parla i és el grup més nombrós. Les persones signistes basen la seva comunicació en el llenguatge de signes; s'autoconsideren una comunitat cultural. El llenguatge de signes no és universal i existeix, per exemple, un llenguatge de signes català, espanyol, britànic, americà...[Demostració lectura llavis](#)
- Sordesa **lleu (21-40dB)** vs **severa (+71dB)**

Les persones joves amb sordesa, tenen un nivell d' alfabetització alt als països avançats gràcies a la detecció precoç i a l' estimulació logopeda. Ara bé, de vegades s'ha optat per alliberar-los de l'aprenentatge de segones llengües com l'anglès, fet que els dificulta accedir a estudis superiors.

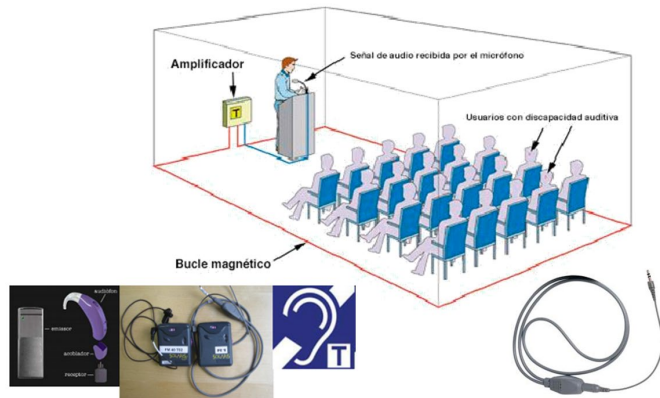
Perfils sordesa

- Al món 430 milions de persones de persones tenen una discapacitat d'oïda (aprox 5% de la població). La majoria són persones adultes (91%). La prevalença és superior el Pacífic Occidental, America, Europa i Sudàsia. Font: World Report on Hearing, World Health Organisation, 2021
- A España
- A Catalunya

Les causes principals són congènites o adquirides.

Prevalença sordesa

Tecnologies d'ajuda, sordesa



- **Audiòfons:** Canvien la freqüència del so, augmenten el seu volum. Sovint incompatibles amb l'ús d'auriculars.
- **Transmissors FM:** retransmeten el so d'un aparell amb màxima claredat.
- **Collar inductiu:** permet connectar la TV, telèfon mòbil, etc amb la pròtesi auditiva.
- **Bucle magnètic:** permet connectar la pròtesi auditiva amb el so de la sala. Molt usat en teatres i espectacles.
- **Ajuts d' escriptura:** supleixen possibles deficiències en l'adquisició del llenguatge.

Adaptacions: Visualitzar un dels següents vídeos (només uns minuts):

- Demostració de lectura de llavis i demostració d'un reproductor de vídeo accessible (activar subtítols en espanyol, jugar amb els diferents icones)

Personas amb discapacitat:

- Saleem: usuari amb sordesa profunda (en anglès), Dhruv, estudiant amb sordesa (en anglès)

Simulació

Visitar la pàgina "Hearing Loss Simulation website" seleccionar meeting – moderate i seleccionar Play. Provar altres opcions.

Contingut optatiu:
Vivències, sordesa



Els avisos s'han de transmetre també visualment.



Vídeos amb subtítols



Cuidar el llenguatge i la sintaxi



Oferir diversos mecanismes de contacte, no només telèfon.

Requisits, sordesa

Motor

- Aquest és un col·lectiu molt heterogeni. Inclou persones amb paràlisi cerebral, amb malformacions congènites, amb quadriplegia. Un cas proper
- En l' àmbit digital les extremitats superiors són les més rellevants, tot i que en jocs i en realitat virtual tot el cos pot ser un element d' interacció.
- La discapacitat pot afectar l' ús del teclat i del ratolí, la posició de la pantalla o fins i tot la parla.
- La disposició física i col·locació de l'ordinador, aparell o telèfon mòbil pot impedir un ús adequat per a aquests usuaris. El pes dels aparells també pot representar una dificultat.

En aquest col·lectiu es diferencien els perfils a partir del tipus d'interacció que requereixen

- **Punters alternatius o teclat de pantalla:** usuaris amb una discapacitat severa que no poden fer servir teclats estàndards o ratolins.
- **Reconeixement de la parla:** usuaris amb una discapacitat severa que interaccionen amb l'ordinador mitjançant ordres de veu.
- **Només teclat:** Usuaris amb discapacitats lleus que no poden fer servir un ratolí amb precisió.

Font: ISO 30071-1:2019. Code of practice for creating accessible ICT products and services.

Perfils motor

- Les estadístiques en aquest grup no són gaire fiables perquè s' inclouen en el mateix grup tots els tipus de discapacitat motora, essent les afectacions de les cames les més comunes.
- Aquest col·lectiu ha augmentat els últims anys a causa dels accidents de trànsit.
- A España
- A Catalunya

Prevalença motor

Ajudes tècniques, motor



- **Punters i ratolins accessibles:** Adaptats a les restes de mobilitat.
- **Joysticks:** solventen tremolors i falta de precisió.
- **Sistemes de bufat:** funcionen com ratolins.
- **Pantalles tàctils:** faciliten la introducció de dades.
- **Sistemes d' eye-tracking:** permeten interaccionar amb moviments dels ulls.
- **Interfícies d'ordinador cerebral:** experimentació.
- **Ajuts d' autocompletat:** redueixen la quantitat d' informació requerida.



Vincles separats i grans



Teclat



Reducció de passos



Més temps

Requisits,
motor

Ajudes tècniques i adaptacions

- Accés per teclat, Víncles, botons i controls grans, Reconeixement de veu, Meet Jared

Personas

- Alex: periodista amb trastorn musculoesquelètic (en anglès), Christopher: usuari amb artritis reumàtica (en anglès)

Simulació

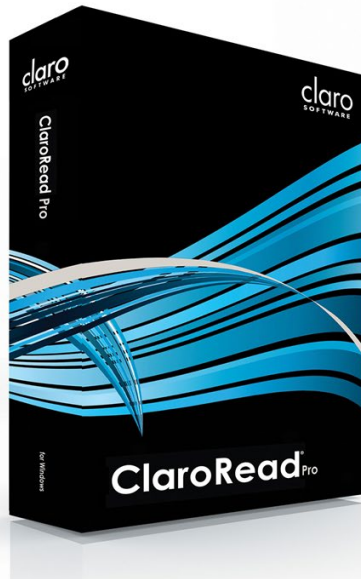
Visitar una pàgina habitual i provar el perfil de motor a web-disability-simulator.

Contingut opcional:
Vivències, motor

Cognitiu

- En aquest grup incloem persones que són autònomes en l'ús de l'ordinador i navegant Internet però que poden experimentar dificultats associades a la comprensió del llenguatge i a la complexitat del contingut.
- També aquí incloem persones amb trastorns de l'espectre autista, que poden tenir dificultats per entendre emocions o per interpretar dobles sentits o el llenguatge corporal.
- Aquest grup ha estat el gran oblidat de les pautes d'accessibilitat, tot i que recentment s'estan prenent accions per corregir aquest oblit (vegeu referències al final del tema)

Ajudes tècniques, cognitius



ReadSpeaker
The Voice of the Web!



Text to Speech
ivona
An Amazon Company

 Dolphin
EasyReader
for iOS & Android

- **Ajuts de lectura:** Que ressaltin una línia o paraula per facilitar-ne el seguiment. Que llegeixen en veu alta
- **Ajuts d' escriptura:** per evitar minimitzar errors
- **Eines de text a parla:** per tenir un reforç auditiu en la lectura



Segons el grau: llenguatge simple, lectura, Comunicació alternativa i augmentativa AAC



Mapes conceptuais



Ús intensiu de diferents tipografies i colors



Evitar complexitat i densitat d'informació.
Evitar textos llargs. COGA



Reduir la càrrega de memòria. Passos clars i curts.

Requisits, cognició

Ajudes tècniques i adaptacions

Demostració d'ajuda d'escriptura i text comprensible.

Personas amb discapacitat

- Simone: usuari amb dislèxia (en anglès), Stefan: estudiant amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat i dislèxia (en anglès).

Simulació

Visitar una página habitual i provar el perfil de dislèxia o hiperactivitat a [web-disability-simulator](#).

Contingut opcional:
Vivències cognitius

Persones grans

- A tot el món la població està envellint
- La previsió és que el 2050 més del 30% de la població a Europa, Estats Units i la Xina serà major de 60 anys.
- I a la resta del món entre el 10 i el 30%.
- En empresa se'ls anomena la "silver economy" pel color dels cabells i perquè tenen estalvis.

Font: World Health Organization

Les persones grans solen tenir un perfil de pluridiscapacitat lleu: és a dir sumen diverses dificultats en un grau baix.

- Visió: pèrdua de contrast, agudesa i patologies diverses
- Escoltat: pèrdua de freqüències altes i pèrdua de claredat
- Motor: psicomotricitat fina i força
- Cognitiu: memòria perceptual i memòria episòdica

I en general solen fer un menor ús de la tecnologia i actuar amb menys confiança.

Dificultats, persones grans



Facilitar rutines



Facilitar ampliació



Indicacions clares i pas a pas

Requisits,
persones
grans

- Navegar una mica per la web de vacacionesseniors.com i identificar les bones pràctiques aplicades.

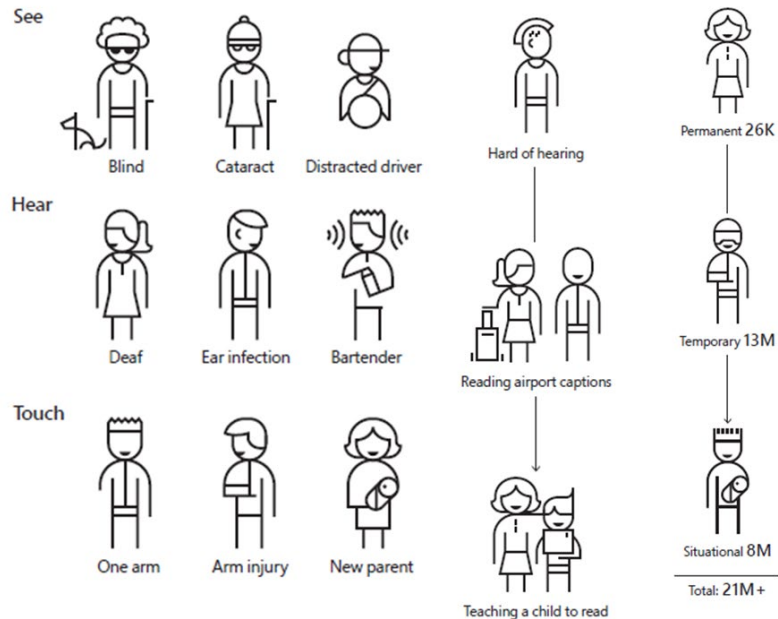
Contingut optatiu:
Vivències, persones grans

Discapacitats contextuals

La tecnologia es fa servir en escenaris diversos, no òptims en il·luminació, silenci, llibertat de moviments... això genera situacions "discapacitants"



Els tres principis del disseny inclusiu



1. Reconequem l'exclusió

Apliquem biaixos per la nostra realitat: gènere, idioma, coneixements tècnics, capacitat física, realitat socioeconòmica

2. Aprenguem de la diversitat

La diversitat ens força a trobar solucions creatives i a adaptar els nostres dissenys a diferents usos

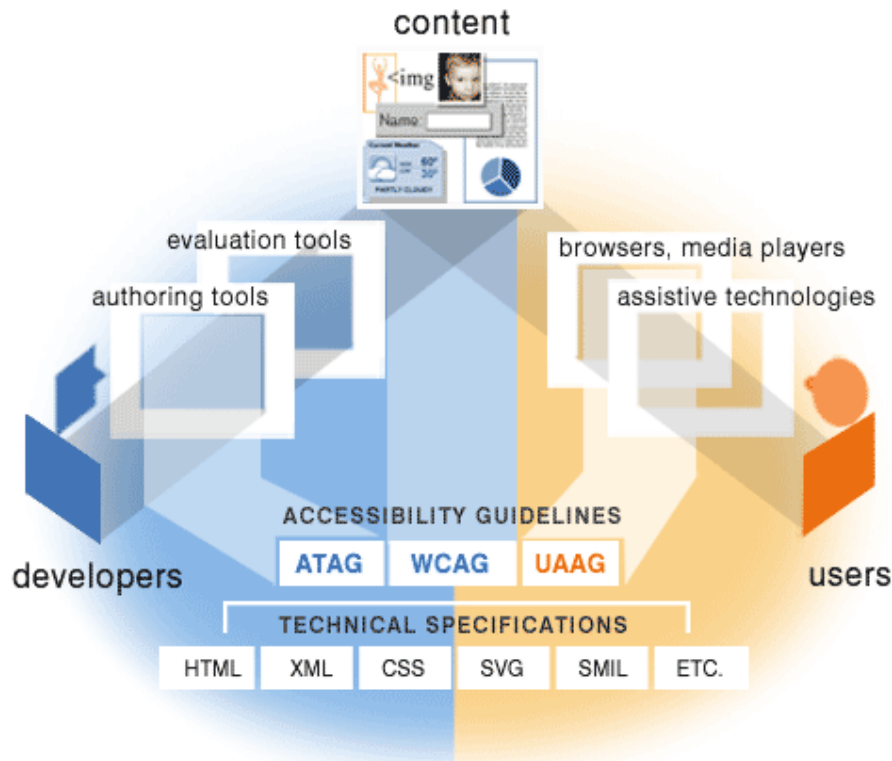
3. Resoldre els casos extraordinaris beneficia tothom

Accessibilitat Web, Directrius WCAG 2.2

SÓN EL
FONAMENT DE
TOTA LA
REGULACIÓ



AiMee chatbot



Una accessibilitat al web hauria d'incloure el contingut, les eines d'autoria i els navegadors. Ara legalment només s'obliga el contingut.

Components essencials de l'accessibilitat web

Les WCAG fan molt d'èmfasi en la validació i estableixen criteris a complir en 4 grans àrees:

1. Perceptible
2. Operable
3. Comprensible
4. Robusto

En anglès, *POUR* (Perceptible, Operable, Understandable and Robust)

Els quatre principis

Principi 1: Perceptible

EL CONTINGUT
HA DE PODER
SER PERCEBUT
PER TOTS ELS
USUARIS (DE
FORMA VISUAL,
SONORA,
TÀCTIL, ETC.)

Principi 2: Operable

EL CONTINGUT
HA DE SER
MANEJABLE
USANT ELS
DISPOSITIUS
D'ENTRADA
DELS USUARIS
(RATOLÍ,
TECLAT, ETC.).

Principi 3: Comprensible

ELS USUARIS
HAN DE SER
CAPAÇOS D'
ENTENDRE EL
CONTINGUT, LA
SEVA
ORGANITZACIÓ
I EL SEU
MANEIG.

Principi 4: Robust

EL CONTINGUT
HA D' ESTAR
CORRECTAMENT
ESTRUCTURAT
PER GARANTIR
UN ADEQUAT
FUNCIONAMENT
AMB LES
APLICACIONS
D' USUARI.

Per saber-ne més

Guia del govern del Regne Unit

Accessibility-Centered User Stories, pel govern d'Estats Units

